

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - TIN HỌC



ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

Môn học: Trắc quan hóa dữ liệu

Thành viên nhóm S:

22110067 - Nguyễn Thụy Bách Hợp
22110095 - Châu Gia Kiệt
22110153 - Dương Hoàng Phát
22110164 - Bùi Thị Thiên Phụng
22110194 - Nguyễn Văn Duy Tâm

Giảng viên

TS. Tô Đức Khánh

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01, năm 2026

Mục lục

Mục lục	2
1. Giới thiệu	3
2. Mục tiêu bài toán	3
3. Dữ liệu sử dụng	3
3.1. Nguồn dữ liệu	3
3.2. Các thuộc tính chính	3
4. Xử lý và chuẩn bị dữ liệu	4
5. Thiết kế Dashboard	4
5.1. Trang 1 - Business Performance Overview	4
5.1.1 Tổng quan chỉ số KPI	5
5.1.2 Xu hướng doanh thu và giao dịch theo tháng	5
5.1.3 Phân tích kênh bán hàng	6
5.1.4 Xếp hạng sản phẩm theo doanh thu	6
5.1.5 Cơ cấu doanh thu theo nhóm sản phẩm	7
5.1.6 Tính tương tác và khả năng khám phá dữ liệu	8
5.1.7. Kết Luận	8
5.2. Trang 2 - Product & Pricing Analysis	9
5.2.1. Các bộ lọc	9
5.2.2. Phân bố doanh số theo kiểu họa tiết	10
5.2.3. Top 5 màu sắc bán chạy nhất năm 2020	11
5.2.4. Doanh số theo loại sản phẩm và kênh bán hàng	12
5.2.5. Phân tích mối quan hệ giữa giá và doanh số	13
5.2.6. Kết luận	15
5.2.7. Ứng dụng	15
5.3. Trang 3 - Customer Profile & Purchasing Behavior	15
5.3.1. Phân tích đóng góp doanh thu theo trạng thái thành viên	16
5.3.2. Phân bố khách hàng theo độ tuổi	16
5.3.3. Khối lượng giao dịch theo nhóm tuổi	17
5.3.4. Xu hướng khách hàng hoạt động và giao dịch theo tháng	18
5.3.5. Hiệu suất doanh thu theo nhóm tuổi và phân khúc sản phẩm	19
5.3.6. Kết luận	19
6. Thảo luận và thách thức	20
6.1. Thảo luận	20
6.2 Thách thức	20

1. Giới thiệu

Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ra quyết định, trực quan hóa dữ liệu giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt xu hướng và insight từ các tập dữ liệu lớn. Trong báo cáo này, nhóm lựa chọn phân tích bộ dữ liệu bán lẻ thời trang nhằm xây dựng dashboard hỗ trợ theo dõi hiệu quả kinh doanh và hành vi khách hàng.

Dựa trên một trong ba dữ liệu do giảng viên cung cấp nhóm chọn bộ dữ liệu 1. Đây là một trong bộ dữ liệu thức tế lớn nhất trong ngành bán lẻ thời trang của H&M.

2. Mục tiêu bài toán

Kể chuyện hành vi mua sắm thời trang trong năm 2020, thông qua xu hướng thời gian, cơ cấu sản phẩm, hành vi khách hàng và giá cả.

- Đánh giá hiệu suất doanh thu, lượng giao dịch biến động và kênh bán hàng trong năm 2020.
- Những dòng sản phẩm, màu sắc, họa tiết bán chạy nào đang là xu hướng. Mối quan hệ giữa mức giá, và sức mua, tiêu thụ sản phẩm.
- Đặc điểm và hành vi mua sắm của khách hàng, nhóm khách hàng. Nhóm nào tiêu thụ nhiều và mạng lại nhiều lợi nhuận cao.
- Kết hợp để cung cấp insight cho quản lý phân khúc khách hàng, quản lý hàng hóa, giữ chân khách hàng.

3. Dữ liệu sử dụng

3.1. Nguồn dữ liệu

Dataset được cung cấp trong phạm vi môn học, mô phỏng dữ liệu giao dịch bán lẻ của H&M.

3.2. Các thuộc tính chính

Các đặc điểm nổi bật:

Dữ liệu sản phẩm 105,542 dòng (articles.csv)

- article_id: Mã định danh duy nhất cho mỗi mặt hàng (Khóa chính).
- product_code: Mã dòng sản phẩm.
- prod_name: Tên sản phẩm.
- product_type_no & product_type_name: Mã và tên loại sản phẩm (Váy, Quần, Áo...).
- graphical_appearance_no & name: Kiểu họa tiết (Trơn, Chấm bi, Kẻ caro...).
- colour_group_code & name: Nhóm màu sắc.
- perceived_colour_value_id & name: Độ đậm nhạt của màu (Sáng, Tối, Bạc màu...).
- index_code & index_name: Phân nhóm cấp cao (Ladieswear, Sport, Baby...).
- section_no & section_name: Khu vực cửa hàng.
- garment_group_no & name: Nhóm may mặc (Đồ dệt kim, Đồ lót...).
- detail_desc: Mô tả chi tiết bằng văn bản (Dùng cho NLP - phân tích từ khóa).

Dữ liệu Khách Hàng - 1.37 triệu dòng (customers.csv)

- customer_id: Mã định danh (Dạng băm - Hash).
- FN: Trạng thái nhận thông báo (1 nếu có).
- Active: Trạng thái hoạt động của khách hàng.
- club_member_status: Trạng thái thành viên (Active, Pre-create, Left).

- fashion_news_frequency: Tần suất nhận tin thời trang (Regular, Monthly).
- age: Tuổi khách hàng.
- postal_code: Mã bưu điện (Dạng bầm).

Dữ liệu Giao Dịch - 31.7 triệu dòng (transactions_train.csv)

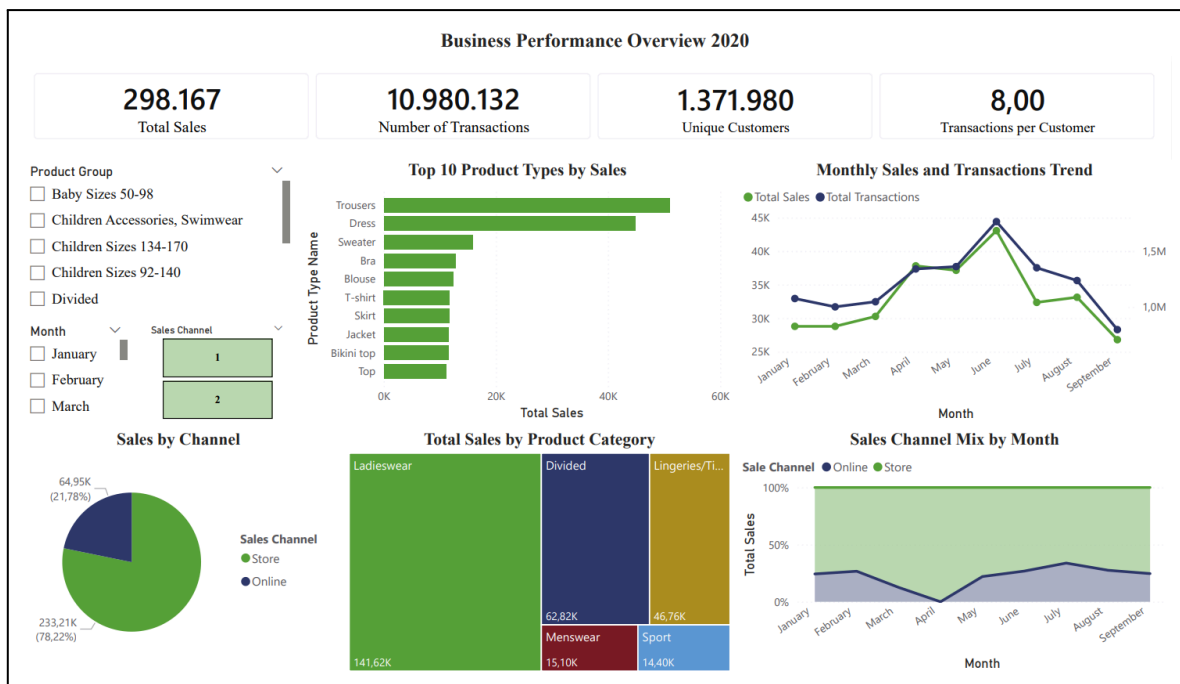
- t_dat: Ngày giao dịch.
- customer_id: Liên kết với bảng khách hàng.
- article_id: Liên kết với bảng sản phẩm.
- price: Giá sản phẩm (đã được scale/normalize).
- sales_channel_id: Kênh bán hàng (1: Online, 2: Tại cửa hàng)

4. Xử lý và chuẩn bị dữ liệu

1. Làm sạch dữ liệu (xử lý giá trị thiếu, chuẩn hóa tên hiển thị).
2. Ánh xạ sales_channel_id sang tên kênh bán hàng bằng bảng dimension.
3. Đổi tên hiển thị các trường kỹ thuật sang thuật ngữ kinh doanh (ví dụ: index_name → Product Group).
4. Chuẩn hóa cách tính các chỉ số để phục vụ trực quan hóa.
5. Lọc dữ liệu transaction, chỉ lấy dữ liệu trong năm 2020.

5. Thiết kế Dashboard

5.1. Trang 1 - Business Performance Overview



Mục tiêu của trang này bao gồm:

- Trình bày nhanh quy mô hoạt động thông qua các chỉ số KPI quan trọng.
- Phân tích xu hướng doanh thu và số lượng giao dịch theo thời gian.
- So sánh sự khác biệt giữa hai kênh bán hàng Online và Store (cả theo giá trị và theo tỷ trọng).
- Xác định các loại sản phẩm (Product Type) và nhóm sản phẩm (Index/Category) có đóng góp doanh thu lớn nhất.

- Tạo nền tảng để phát triển các phân tích chuyên sâu ở các trang tiếp theo (phân phối, tương quan, hành vi khách hàng,...).

Lưu ý: Trong bộ dữ liệu H&M, cột price đã được chuẩn hóa (scale/normalize) nên các chỉ số doanh thu được hiểu là doanh thu tương đối phục vụ phân tích xu hướng, cơ cấu và xếp hạng, thay vì giá trị tiền tệ thực tế.

5.1.1 Tổng quan chỉ số KPI

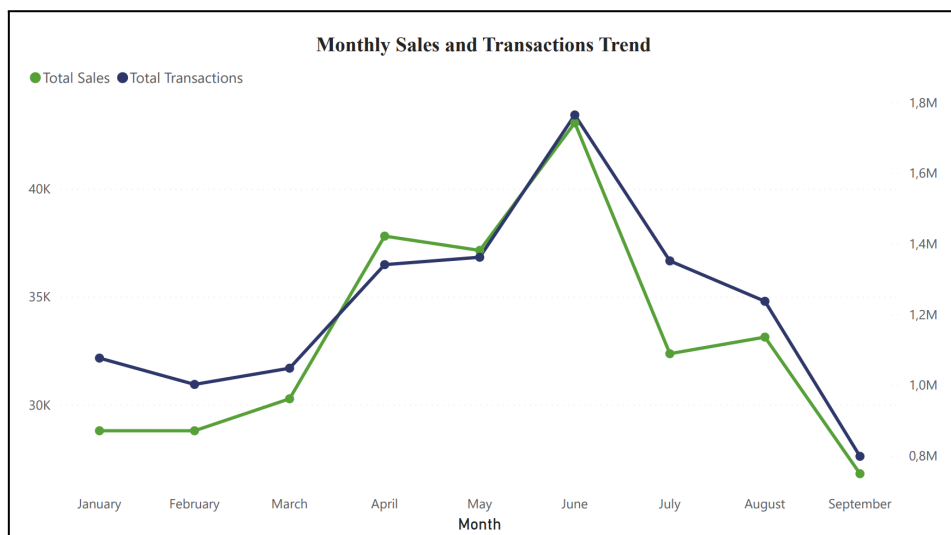
298.167 Total Sales	10.980.132 Number of Transactions	1.371.980 Unique Customers	8,00 Transactions per Customer
------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Dashboard cung cấp bốn chỉ số tổng quan nhằm phản ánh nhanh hiệu suất kinh doanh:

- Total Sales: Tổng doanh thu trong giai đoạn phân tích (theo giá trị price đã chuẩn hóa). Đây là chỉ số phản ánh quy mô tổng thể của hoạt động bán hàng.
- Number of Transactions: Tổng số giao dịch trong năm 2020, thể hiện mức độ sôi động của hành vi mua sắm.
- Unique Customers: Tổng số khách hàng duy nhất phát sinh giao dịch trong năm, thể hiện độ phủ của tệp khách hàng.
- Transactions per Customer: Trung bình mỗi khách hàng tạo ra khoảng 8 giao dịch trong năm, cho thấy mức độ mua lặp lại của khách hàng.

5.1.2 Xu hướng doanh thu và giao dịch theo tháng

Biểu đồ: Monthly Sales and Transactions Trend (Line Chart)

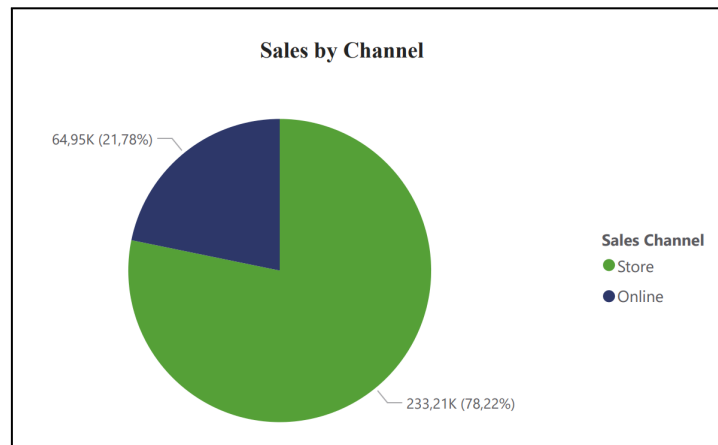


Biểu đồ đường thể hiện đồng thời Total Sales và Total Transactions theo từng tháng:

- Doanh thu và số giao dịch tăng dần và đạt mức cao nhất vào giai đoạn giữa năm (khoảng tháng 6).
- Sau giai đoạn cao điểm, cả hai chỉ số đều giảm rõ rệt từ tháng 7 trở đi và tiếp tục giảm dần ở các tháng tiếp theo.
- Hai đường xu hướng có sự đồng pha rõ rệt, cho thấy biến động doanh thu chịu ảnh hưởng lớn từ số lượng giao dịch hơn là sự thay đổi đột biến của giá trị đơn hàng.

5.1.3 Phân tích kênh bán hàng

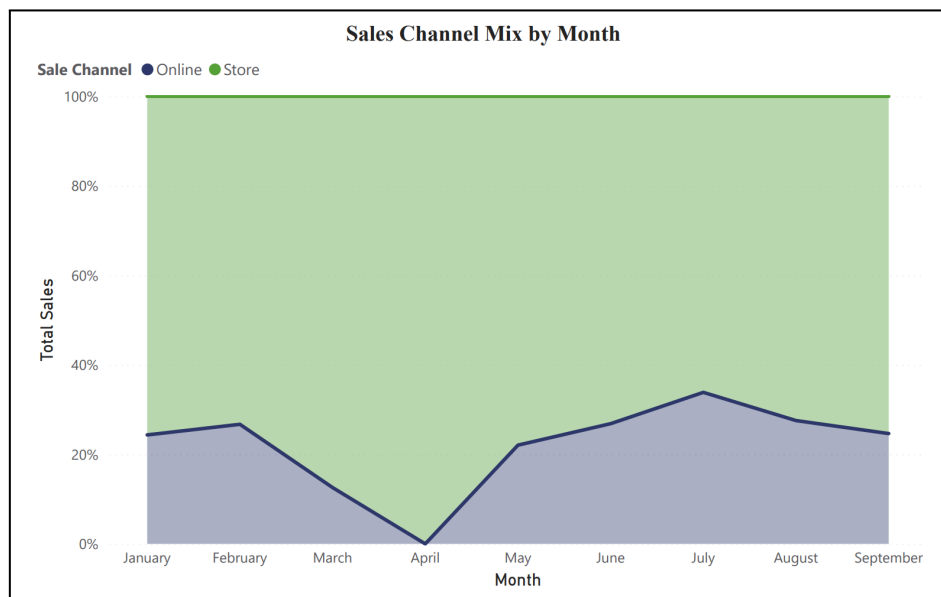
Biểu đồ: Sales by Channel (Pie Chart)



Biểu đồ tròn thể hiện tỷ trọng doanh thu giữa hai kênh bán hàng:

- Store chiếm ~78.22% doanh thu, đóng vai trò kênh bán hàng chủ lực.
- Online chiếm ~21.78% doanh thu, tuy nhỏ hơn nhưng vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể.

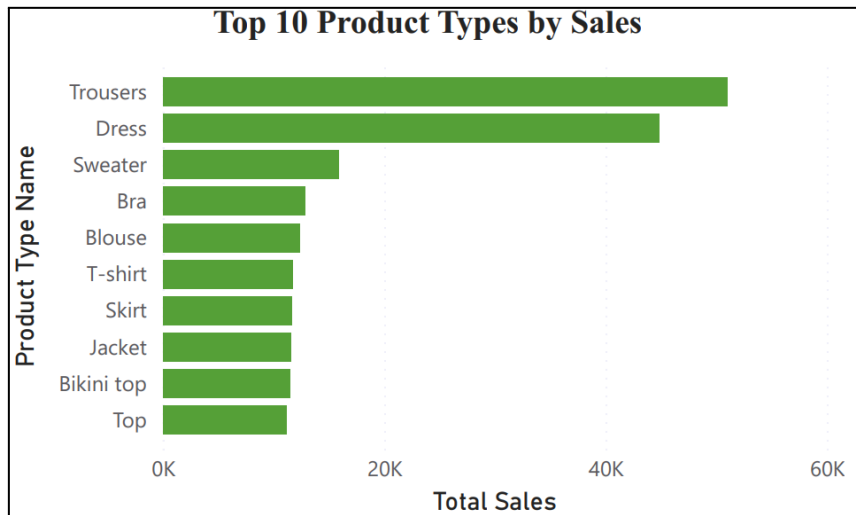
Biểu đồ: Sales Channel Mix by Month (100% Stacked Area)



Biểu đồ này được sử dụng để đánh giá sự thay đổi tỷ trọng doanh thu Online/Store theo thời gian

Nhận xét: Store luôn chiếm phần lớn doanh thu trong hầu hết các tháng. Tỷ trọng Online không ổn định mà có giai đoạn giảm mạnh vào khoảng tháng 2–4, tháng 4 hầu như ko có Online và Store chiếm hầu hết, sau đó tăng trở lại rõ rệt vào giai đoạn tháng 5–7, rồi giảm nhẹ ở các tháng sau. Nhìn chung, cơ cấu doanh thu thay đổi theo thời gian nhưng Store vẫn là kênh chủ đạo xuyên suốt năm 2020.

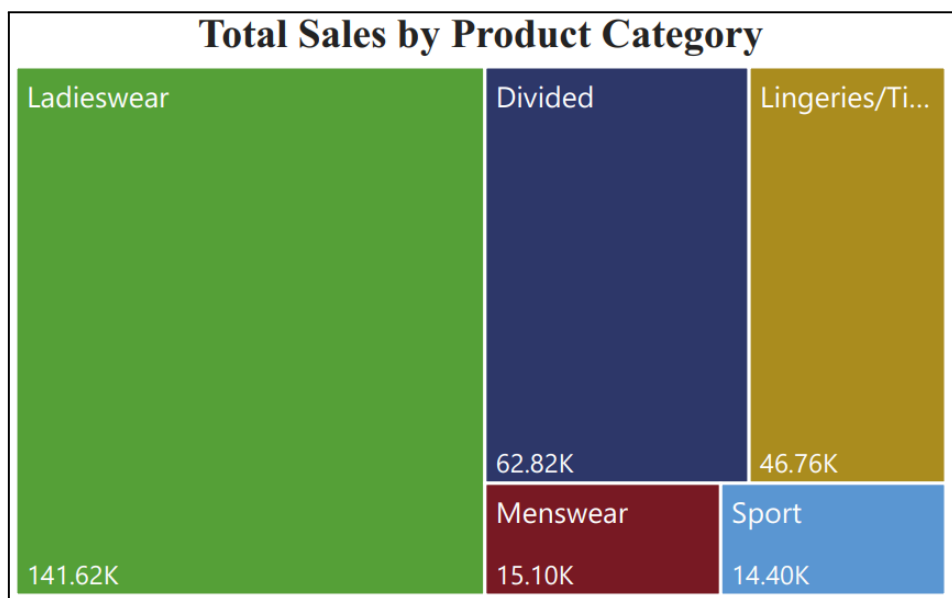
5.1.4 Xếp hạng sản phẩm theo doanh thu



Biểu đồ Top 10 Product Types by Sales (Horizontal Bar Chart):

- Trousers và Dress là hai nhóm sản phẩm đứng đầu, vượt trội so với phần còn lại.
- Các nhóm như Sweater, Bra, Blouse, T-shirt đóng góp mức trung bình và tạo nền doanh thu ổn định.

5.1.5 Cơ cấu doanh thu theo nhóm sản phẩm



Biểu đồ: Total Sales by Product Category (Treemap)

Treemap được sử dụng để thể hiện mức đóng góp doanh thu của các nhóm sản phẩm cấp cao (Index/Category). Kết quả cho thấy:

- Ladieswear là nhóm chi phối doanh thu lớn nhất.
- Các nhóm tiếp theo gồm Divided và Lingeries/Tights cũng chiếm doanh thu cao sau Ladieswear.

Ý nghĩa: H&M có cấu trúc doanh thu tập trung mạnh vào một số nhóm sản phẩm chủ lực, từ đó gợi ý doanh nghiệp nên ưu tiên tối ưu hàng tồn, marketing và chiến lược sản phẩm cho các nhóm này.

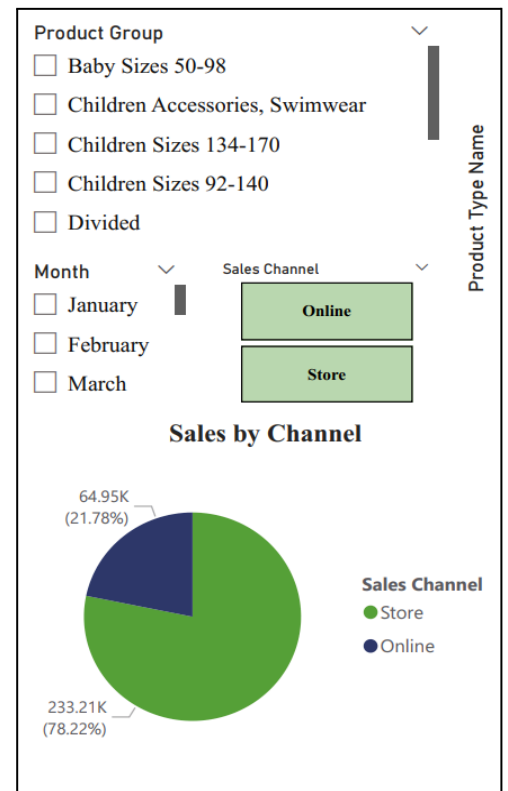
5.1.6 Tính tương tác và khả năng khám phá dữ liệu

Dashboard Trang 1 đảm bảo tính tương tác thông qua hệ thống slicer/filter:

- Product Group
- Month
- Sales Channel (Online, Store)

Nhờ đó, người dùng có thể tự khám phá và trả lời các câu hỏi phân tích mở rộng như:

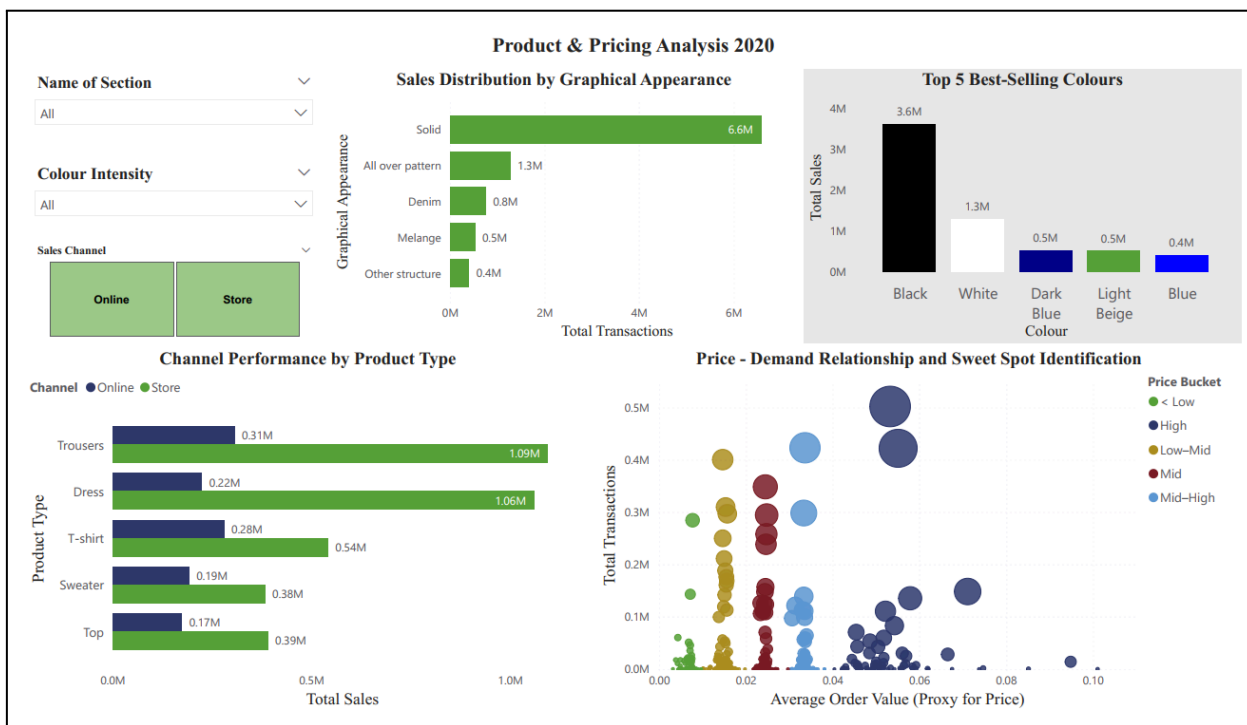
- Top sản phẩm có thay đổi nếu chỉ xem kênh Online không?
- Tháng cao điểm doanh thu đến từ nhóm sản phẩm nào?
- Cơ cấu kênh Online/Store có biến đổi nếu chọn một Product Group cụ thể?



5.1.7. Kết Luận

- Quy mô hoạt động: Các KPI cho thấy quy mô giao dịch lớn, thể hiện qua tổng doanh thu, số lượng giao dịch, số khách hàng tham gia mua sắm và mức độ mua lặp lại trong năm.
- Xu hướng theo thời gian: Doanh thu và số lượng giao dịch biến động theo tháng, tăng mạnh vào giai đoạn giữa năm và giảm rõ rệt ở các tháng sau.
- Cơ cấu kênh bán hàng: Store luôn là kênh đóng góp doanh thu chủ đạo, trong khi Online có sự biến động tỷ trọng theo từng giai đoạn trong năm.
- Sản phẩm và nhóm sản phẩm chủ lực: Kết quả xếp hạng theo product type và cơ cấu theo index/category cho thấy doanh thu tập trung vào một số danh mục nổi bật, đóng vai trò quan trọng trong kết quả kinh doanh.

5.2. Trang 2 - Product & Pricing Analysis



Mục tiêu: Trang dashboard Product & Pricing Analysis (2020) được xây dựng nhằm phân tích hành vi mua sắm của khách hàng trong ngành bán lẻ thời trang, dựa trên dữ liệu giao dịch năm 2020. Mục tiêu chính của phân tích là:

- Xác định những nhóm sản phẩm và đặc điểm thiết kế được ưa chuộng.
- Phân tích sự phân bổ doanh số theo màu sắc và kênh bán hàng.
- Đánh giá mối quan hệ giữa mức giá và hiệu quả bán hàng, từ đó xác định khoảng giá tối ưu (price sweet spot).

Kết quả phân tích được kỳ vọng sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu cho việc định hướng thiết kế sản phẩm, chiến lược giá và phân bổ kênh bán hàng.

Vai trò: Phân tích tổng hợp, kết nối các khía cạnh quan trọng trong hoạt động bán lẻ thời trang, bao gồm:

- Đặc điểm sản phẩm.
- Hành vi mua sắm theo kênh (online vs store).
- Hiệu suất bán hàng theo mức giá.

5.2.1. Các bộ lọc

Name of Section

All

Colour Intensity

All

Sales Channel

Online

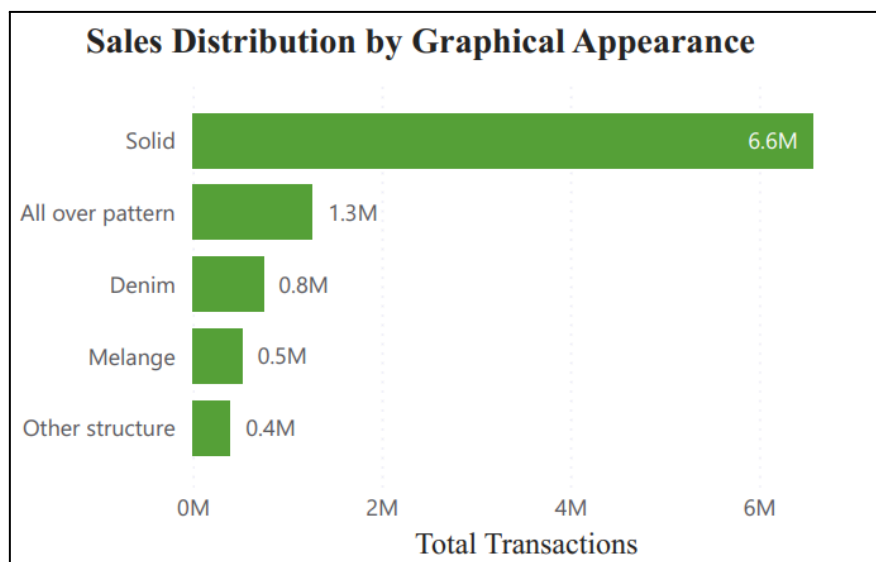
Store

Trang dashboard sử dụng các bộ lọc tương tác (slicers) nhằm hỗ trợ phân tích dữ liệu linh hoạt theo nhiều chiều khác nhau. Các slicers cho phép người dùng thu hẹp phạm vi phân tích theo khu vực sản phẩm (Section), độ đậm nhạt màu sắc (Colour Intensity) và kênh bán hàng (Sales Channel).

Việc áp dụng slicers giúp người dùng dễ dàng quan sát sự thay đổi của doanh số và hành vi mua sắm trong từng phân khúc cụ thể, đồng thời hỗ trợ so sánh giữa các nhóm dữ liệu mà không cần thay đổi cấu trúc dashboard. Nhờ đó, các kết luận rút ra từ dashboard có tính chính xác và phù hợp với từng ngữ cảnh phân tích.

5.2.2. Phân bố doanh số theo kiểu họa tiết

Biểu đồ: Sales Distribution by Graphical Appearance



Bar chart được sử dụng để thể hiện doanh số theo các nhóm graphical appearance, bởi vì:

- Các nhóm họa tiết là danh mục rời rạc, không có quan hệ thứ tự tự nhiên.
- Mục tiêu phân tích là so sánh mức độ đóng góp doanh số giữa các nhóm.
- Bar chart cho phép người xem nhận diện nhanh nhóm chiếm ưu thế thông qua độ dài của các thanh.

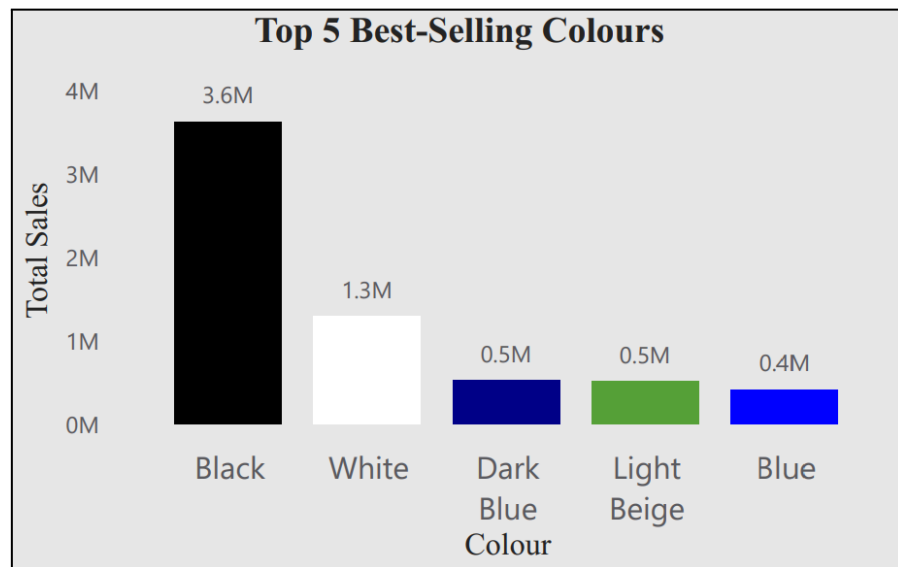
Biểu đồ Sales Distribution by Graphical Appearance thể hiện sự phân bố doanh số theo các nhóm đặc điểm họa tiết bề mặt của sản phẩm trong năm 2020. Trục hoành biểu diễn tổng số giao dịch, trong khi trục tung thể hiện các nhóm họa tiết khác nhau.

Kết quả cho thấy nhóm sản phẩm có thiết kế trơn (Solid) chiếm ưu thế vượt trội (6.6 triệu), cao hơn rất nhiều so với các nhóm còn lại. Nhóm đứng thứ hai là All over pattern với khoảng 1.3 triệu giao dịch, chỉ bằng một phần nhỏ so với nhóm Solid. Các nhóm Denim, Melange và Other structure có mức giao dịch lần lượt thấp hơn, dao động trong khoảng từ 0.4 đến 0.8 triệu.

Điều này phản ánh xu hướng tiêu dùng ưu tiên các sản phẩm có thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và ít phụ thuộc vào xu hướng ngắn hạn. Từ góc độ kinh doanh, các sản phẩm thiết kế trơn có khả năng tiếp cận thị trường đại chúng tốt hơn và phù hợp với chiến lược sản xuất quy mô lớn.

5.2.3. Top 5 màu sắc bán chạy nhất năm 2020

Biểu đồ: Top 5 Best-Selling Colours



Column chart được lựa chọn để thể hiện top 5 màu sắc bán chạy nhất vì:

- Dữ liệu tập trung vào xếp hạng (ranking) giữa các màu.
- Giúp người xem so sánh chênh lệch doanh số giữa các màu một cách trực quan.

Biểu đồ Top 5 Best-Selling Colours thể hiện năm màu sắc có doanh số cao nhất trong năm 2020, với trục tung biểu diễn tổng doanh số và trục hoành biểu diễn các nhóm màu sắc. Kết quả cho thấy sự phân hóa rất rõ rệt giữa các màu sắc bán chạy, đặc biệt là giữa nhóm đứng đầu và các nhóm còn lại.

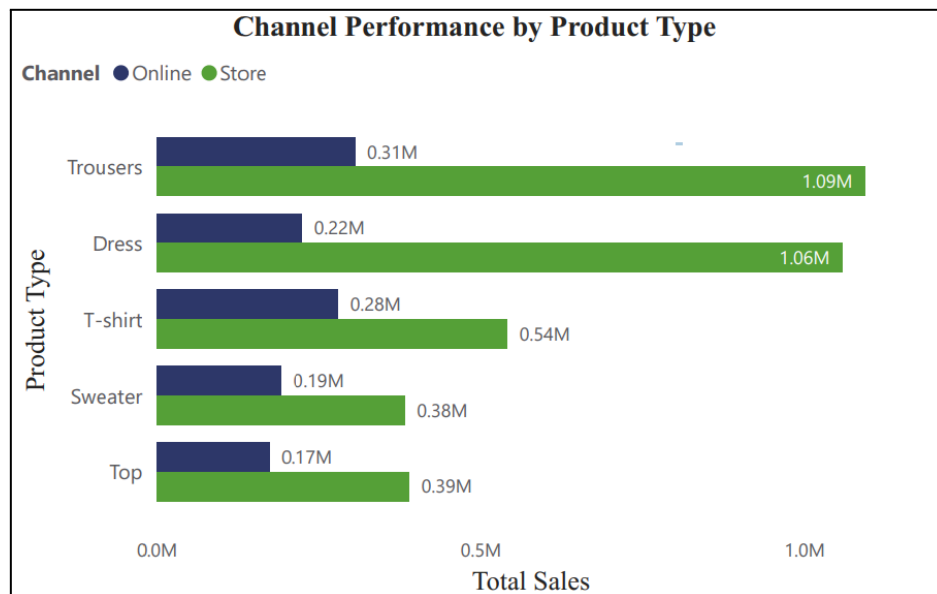
Màu Black là màu sắc có doanh số cao nhất (3.6 triệu), vượt trội so với tất cả các màu còn lại, gần gấp ba lần so với màu đứng thứ hai là White (khoảng 1.3 triệu). Khoảng cách lớn này cho thấy Black không chỉ là màu bán chạy nhất, mà còn đóng vai trò là màu sắc chủ lực trong danh mục sản phẩm.

Các màu còn lại trong top 5 có doanh số tương đối thấp và khá tương đồng với nhau, dao động trong khoảng 0.4–0.5 triệu. Điều này cho thấy ngoài hai màu trung tính cơ bản là Black và White, không có màu sắc nào thực sự nổi trội về mặt doanh số trong năm 2020.

Kết quả này cho thấy khách hàng có xu hướng ưu tiên các màu sắc trung tính, dễ phối đồ và ít rủi ro về thẩm mỹ. Điều này đặc biệt phù hợp với bối cảnh năm 2020, khi hành vi mua sắm có xu hướng thận trọng và thiên về tính thực dụng.

5.2.4. Doanh số theo loại sản phẩm và kênh bán hàng

Biểu đồ: Channel Performance by Product Type



Clustered bar chart được sử dụng để so sánh doanh số giữa hai kênh bán hàng (Online và Store) trong từng product type, bởi vì:

- Biểu đồ cho phép so sánh song song giữa các kênh trong cùng một nhóm sản phẩm.
- Phù hợp với dữ liệu có hai biến phân loại chính (product type và sales channel).
- Dễ dàng nhận diện sự khác biệt về hành vi mua sắm theo kênh.

Biểu đồ Channel Performance by Product Type thể hiện doanh số của các nhóm sản phẩm chính theo hai kênh bán hàng: Online và Store trong năm 2020. Trục hoành biểu diễn tổng doanh số, trục tung thể hiện các product type. Mỗi nhóm sản phẩm được chia thành hai thanh, tương ứng với hai kênh bán, cho phép so sánh trực tiếp hiệu suất giữa kênh online và cửa hàng vật lý.

Kết quả cho thấy kênh Store chiếm ưu thế rõ rệt ở tất cả các nhóm sản phẩm, tuy nhiên mức độ chênh lệch giữa hai kênh có sự khác biệt đáng kể tùy theo loại sản phẩm.

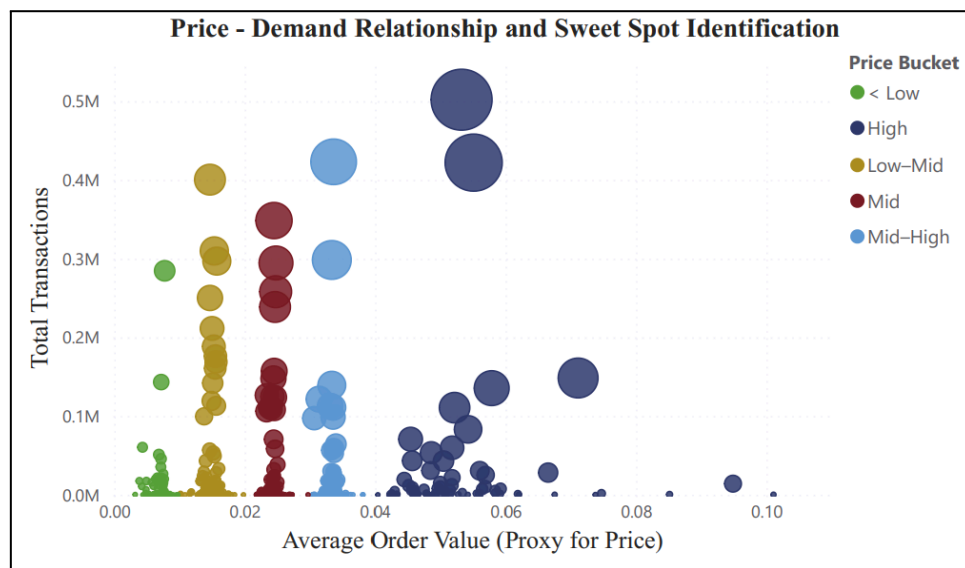
Đối với Trousers và Dress, doanh số tại cửa hàng vượt trội so với kênh online. Cụ thể, Trousers đạt khoảng 1.09 triệu tại Store so với 0.31 triệu online, trong khi Dress đạt khoảng 1.06 triệu tại Store so với 0.22 triệu online. Khoảng cách lớn này cho thấy các sản phẩm có liên quan nhiều đến form dáng, chất liệu và độ vừa vặn thường được khách hàng ưu tiên mua trực tiếp tại cửa hàng, nơi họ có thể thử sản phẩm và đánh giá chất lượng thực tế trước khi quyết định mua.

Ngược lại, các sản phẩm như T-shirt, Sweater và Top có tỷ lệ bán online cao hơn tương đối so với các nhóm sản phẩm còn lại, dù Store vẫn giữ lợi thế. Ví dụ, T-shirt có doanh số online khoảng 0.28 triệu, so với 0.54 triệu tại Store. Sự chênh lệch nhỏ hơn này cho thấy các sản phẩm cơ bản, ít rủi ro về kích cỡ hoặc kiểu dáng, dễ được khách hàng chấp nhận khi mua online.

Kết quả phân tích phản ánh rõ ràng rằng hành vi mua sắm phụ thuộc mạnh vào đặc tính của sản phẩm, chứ không chỉ vào kênh bán hàng. Kênh online phù hợp hơn với các sản phẩm đơn giản, mang tính tiêu chuẩn hóa cao, trong khi cửa hàng vật lý vẫn đóng vai trò quan trọng đối với các sản phẩm cần trải nghiệm trực tiếp.

5.2.5. Phân tích mối quan hệ giữa giá và doanh số

Biểu đồ: Price vs Sales Analysis – Identifying the Sweet Spot



Scatter plot được lựa chọn để phân tích mối quan hệ giữa Average Order Value và Total Transactions, bởi vì:

- Scatter plot phù hợp nhất để phân tích mối quan hệ giữa hai biến liên tục.
- Cho phép phát hiện các cụm dữ liệu (clusters) theo từng khoảng giá.
- Việc mã hóa màu theo Price Bucket và kích thước điểm theo Sales giúp biểu đồ truyền tải ba chiều thông tin cùng lúc.

Biểu đồ được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa mức giá trung bình của đơn hàng (Average Order Value) và nhu cầu mua sắm, được đại diện bởi tổng số giao dịch (Total Transactions). Mỗi điểm dữ liệu trong biểu đồ tương ứng với một nhóm quan sát, trong đó màu sắc thể hiện các Price Bucket khác nhau, và kích thước điểm phản ánh mức độ đóng góp vào doanh thu.

Xu hướng tổng thể giữa giá và số lượng giao dịch: Quan sát tổng thể cho thấy mối quan hệ giữa giá và số lượng giao dịch không mang tính tuyến tính. Khi mức giá tăng lên, số lượng giao dịch không tăng tương ứng mà có xu hướng phân hóa rõ rệt theo từng khoảng giá.

Các điểm dữ liệu tập trung nhiều nhất ở vùng giá thấp đến trung bình, trong khi ở mức giá cao, các điểm phân bố thưa thớt hơn đáng kể. Điều này cho thấy nhu cầu mua sắm giảm khi giá tăng, tuy nhiên mức độ giảm không đồng đều giữa các khoảng giá.

Phân tích theo từng khoảng giá (Price Bucket)

- 1. Nhóm giá thấp (Low) :** Nhóm này đóng vai trò chủ yếu giúp duy trì lưu lượng mua sắm nhưng không phải là nhóm tạo ra doanh thu tối ưu.
Các sản phẩm thuộc khoảng giá thấp có số lượng điểm dữ liệu lớn, nhưng phần lớn các điểm này tập trung ở mức tổng giao dịch thấp. Điều này cho thấy mặc dù sản phẩm giá thấp thu hút nhiều lượt mua, nhưng giá trị giao dịch trên mỗi nhóm quan sát không cao.
- 2. Nhóm giá thấp – trung bình (Low–Mid):** Ở nhóm Low–Mid, số lượng giao dịch tăng rõ rệt so với nhóm giá thấp, với nhiều điểm dữ liệu đạt mức giao dịch trung bình đến cao. Điều này cho thấy khi giá tăng nhẹ, khách hàng vẫn sẵn sàng chi trả nếu giá trị cảm nhận của sản phẩm tương xứng.
Tuy nhiên, mức giá này vẫn chưa đạt đến điểm tối ưu về mặt cân bằng giữa giá và nhu cầu.
- 3. Nhóm giá trung bình (Mid):** Đây là nhóm giá bắt đầu thể hiện rõ tiềm năng tạo doanh thu lớn.
Nhóm Mid thể hiện sự tập trung của nhiều điểm dữ liệu có tổng giao dịch cao, cho thấy đây là khoảng giá mà nhu cầu mua sắm đạt mức ổn định và mạnh mẽ. Khách hàng trong nhóm này có xu hướng chấp nhận mức giá cao hơn để đổi lấy chất lượng, thiết kế hoặc thương hiệu.
- 4. Nhóm giá trung bình – cao (Mid–High):** Nhóm Mid–High được xác định là price sweet spot trong năm 2020.
Nhóm Mid–High nổi bật với nhiều điểm dữ liệu có tổng giao dịch cao nhất và kích thước điểm lớn, phản ánh mức đóng góp doanh thu đáng kể. Khoảng giá này thể hiện sự cân bằng tối ưu giữa số lượng giao dịch và giá trị đơn hàng, cho thấy mức độ phù hợp cao giữa khả năng chi trả của khách hàng và giá trị cảm nhận của sản phẩm.
- 5. Nhóm giá cao (High):** Nhóm giá cao có số lượng điểm dữ liệu hạn chế, và phần lớn các điểm này có tổng giao dịch thấp. Điều này phản ánh nhu cầu mang tính ngách (niche demand), chỉ phù hợp với một nhóm nhỏ khách hàng sẵn sàng chi trả mức giá cao.
Mặc dù một số điểm dữ liệu trong nhóm này có kích thước lớn (do giá trị đơn hàng cao), nhưng xét về tổng thể, nhóm giá cao không đóng góp lớn vào số lượng giao dịch và tiềm ẩn rủi ro tồn kho.

Xác định khoảng giá tối ưu (Sweet Spot)

Từ các phân tích trên, có thể kết luận rằng khoảng giá trung bình đến trung bình cao (Mid và Mid–High) là vùng giá tối ưu trong năm 2020. Khoảng giá này đạt được sự cân bằng giữa các yếu tố:

- Giao dịch cao.
- Giá không quá thấp (để còn lợi nhuận).
- Bubble lớn (ảnh hưởng doanh thu cao).

Việc tập trung phát triển danh mục sản phẩm trong khoảng giá này giúp doanh nghiệp tối đa hóa doanh thu mà không làm suy giảm mạnh nhu cầu mua sắm.

Biểu đồ Price – Demand Relationship and Sweet Spot Identification cho thấy mối quan hệ phức tạp giữa giá và nhu cầu trong ngành bán lẻ thời trang. Kết quả phân tích xác nhận rằng hiệu quả kinh doanh không đạt được ở mức giá thấp nhất hay cao nhất, mà tại khoảng giá trung bình – nơi nhu cầu và khả năng chi trả của khách hàng giao thoa. Đây là cơ sở quan trọng cho việc xây dựng chiến lược định giá và phát triển sản phẩm trong các giai đoạn tiếp theo.

5.2.6. Kết luận

Phân tích cho thấy hiệu quả bán hàng trong năm 2020 được thúc đẩy bởi sự kết hợp của các yếu tố sau:

- Thiết kế đơn giản (solid) và màu sắc trung tính đóng vai trò chủ đạo
- Hành vi mua sắm khác biệt rõ rệt giữa kênh online và cửa hàng vật lý
- Khoảng giá trung bình là vùng tối ưu giữa nhu cầu và khả năng chi trả của khách hàng

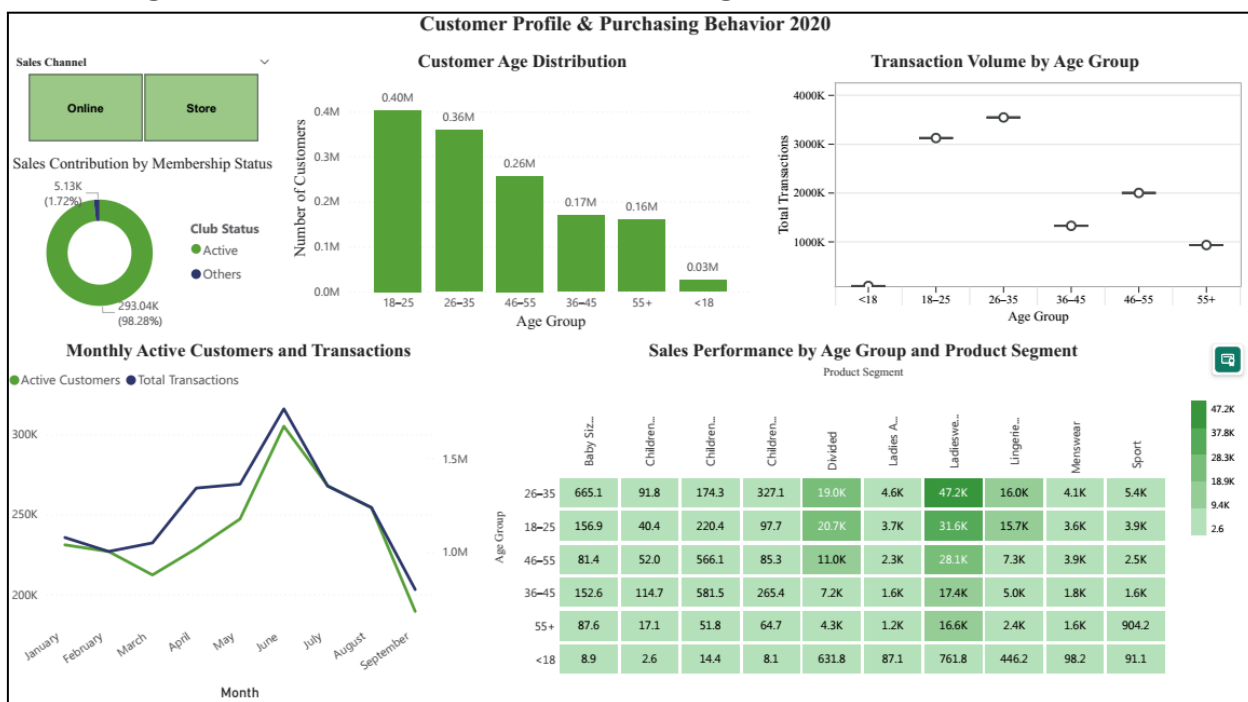
Những kết quả này cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng cho việc xây dựng chiến lược thiết kế sản phẩm, định giá và phân bổ kênh bán hàng trong các giai đoạn tiếp theo.

5.2.7. Ứng dụng

Từ các phân tích trên, có thể rút ra một số hàm ý chiến lược quan trọng:

1. Thiết kế sản phẩm: Tập trung vào các thiết kế đơn giản, màu sắc trung tính cho các dòng sản phẩm chủ lực.
2. Chiến lược giá: Ưu tiên phát triển danh mục sản phẩm trong khoảng giá trung bình, đồng thời kiểm soát chặt chẽ quy mô của các dòng sản phẩm giá cao.
3. Chiến lược kênh bán: Phân bổ sản phẩm phù hợp với từng kênh, tận dụng ưu thế của cửa hàng vật lý cho sản phẩm cần trải nghiệm và đẩy mạnh online cho sản phẩm cơ bản.

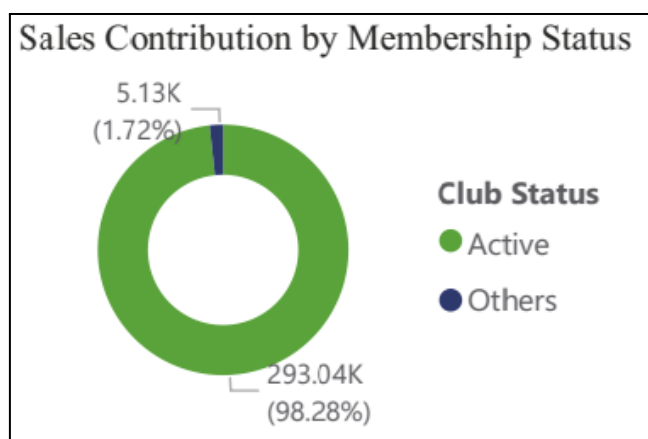
5.3. Trang 3 - Customer Profile & Purchasing Behavior



Mục tiêu của trang Customer Profile & Purchasing Behavior được xây dựng nhằm phân tích toàn diện đặc điểm khách hàng và hành vi mua sắm

- Phân tích cơ cấu khách hàng theo độ tuổi.
- Đánh giá khối lượng giao dịch của từng nhóm tuổi.
- Xác định vai trò của trạng thái thành viên đối với doanh thu.
- Theo dõi xu hướng khách hàng hoạt động và giao dịch theo thời gian.
- Phân tích hiệu quả doanh thu theo nhóm tuổi và phân khúc sản phẩm.

5.3.1. Phân tích đóng góp doanh thu theo trạng thái thành viên

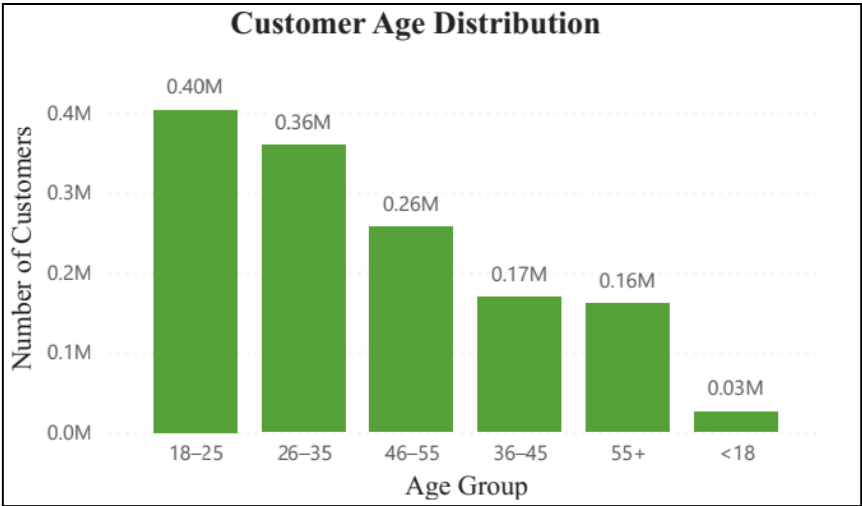


Biểu đồ donut thể hiện tỷ trọng doanh thu giữa các nhóm trạng thái thành viên, giúp người dùng nhanh chóng nhận diện nhóm khách hàng chiếm tỷ trọng lớn mà không cần đọc giá trị chi tiết, từ đó hỗ trợ phân tích ở mức tổng quan:

- Nhóm Active chiếm phần lớn tổng doanh thu.
- Các nhóm còn lại (Pre-create, Left, Others) chỉ đóng góp một tỷ lệ nhỏ.

Kết quả cho thấy doanh thu chủ yếu đến từ những khách hàng vẫn duy trì trạng thái hoạt động. Điều này phản ánh mối liên hệ giữa sự gắn bó của khách hàng và hành vi mua sắm, tuy nhiên không khẳng định mối quan hệ nhân quả trực tiếp mà chỉ cho thấy sự tương quan. Thông qua biểu đồ này, người dùng có thể nhanh chóng nhận biết mức độ tập trung doanh thu theo từng trạng thái thành viên, từ đó đánh giá vai trò của từng nhóm trong tổng doanh thu.

5.3.2. Phân bố khách hàng theo độ tuổi



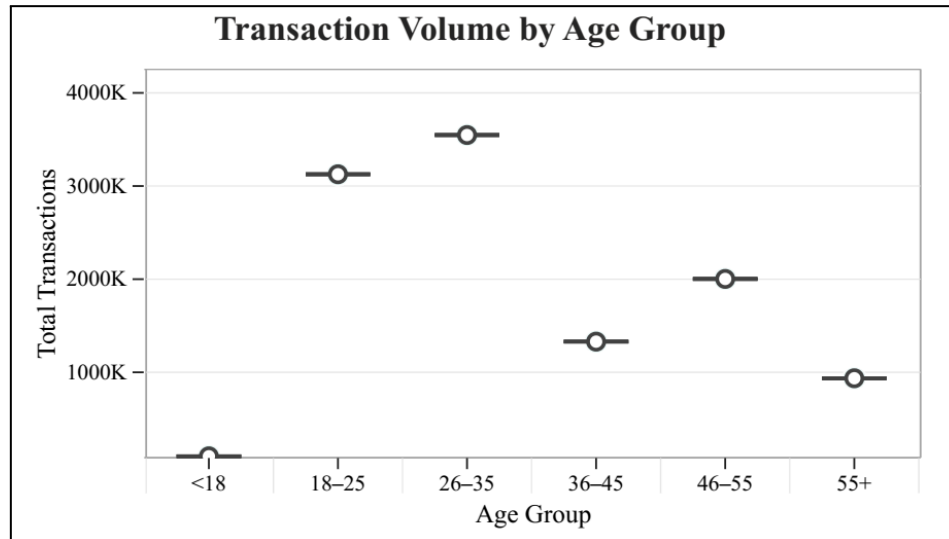
Biểu đồ cột thể hiện số lượng khách hàng trong từng nhóm tuổi, giúp người dùng dễ dàng quan sát và so sánh trực tiếp chiều cao của các cột, từ đó nhận diện nhóm tuổi chiếm ưu thế trong cơ cấu khách hàng:

- Nhóm 18-25 và 26-35 có số lượng khách hàng cao nhất.
- Nhóm 36-45 và 46-55 có quy mô trung bình.
- Nhóm 55+ và <18 chiếm tỷ trọng nhỏ.

Cơ cấu khách hàng tập trung chủ yếu vào nhóm tuổi lao động trẻ và trung niên. Điều này phù hợp với đặc điểm chung của thị trường thời trang, nơi nhu cầu mua sắm cao hơn ở nhóm khách hàng có thu nhập và nhu cầu tiêu dùng ổn định.

Nhìn vào biểu đồ, có thể xác định nhóm tuổi nào chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số khách hàng và nhóm tuổi nào có quy mô nhỏ hơn. Biểu đồ giúp hình dung rõ ràng cơ cấu khách hàng theo độ tuổi.

5.3.3. Khối lượng giao dịch theo nhóm tuổi

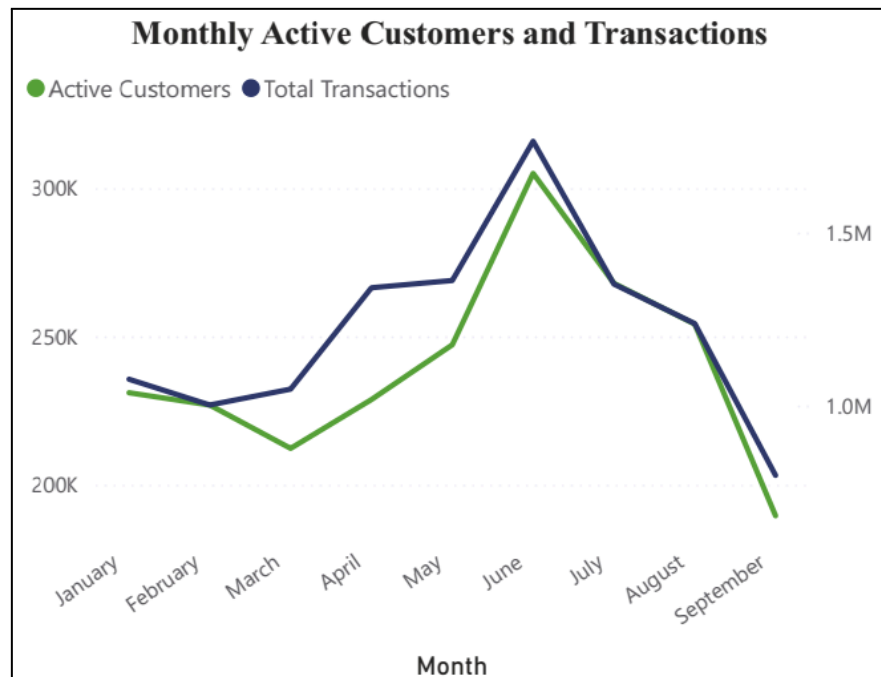


Biểu đồ boxplot thể hiện tổng số giao dịch của từng nhóm tuổi, làm nổi bật sự chênh lệch giữa các nhóm tuổi và giúp người dùng nhanh chóng nhận diện nhóm có mức giao dịch cao hoặc thấp:

- Nhóm 26–35 có khối lượng giao dịch cao nhất.
- Nhóm 18–25 đứng thứ hai.
- Các nhóm tuổi cao hơn có khối lượng giao dịch thấp hơn.

Kết quả cho thấy không chỉ số lượng khách hàng, mà tần suất mua sắm cũng khác nhau giữa các nhóm tuổi. Nhóm 26–35 có xu hướng mua sắm thường xuyên hơn so với các nhóm còn lại. Biểu đồ cho phép so sánh nhanh khối lượng giao dịch giữa các nhóm tuổi khác nhau và làm nổi bật sự chênh lệch về tần suất mua sắm.

5.3.4. Xu hướng khách hàng hoạt động và giao dịch theo tháng



Biểu đồ đường thể hiện:

- Số lượng khách hàng hoạt động hàng tháng.
- Tổng số giao dịch tương ứng.

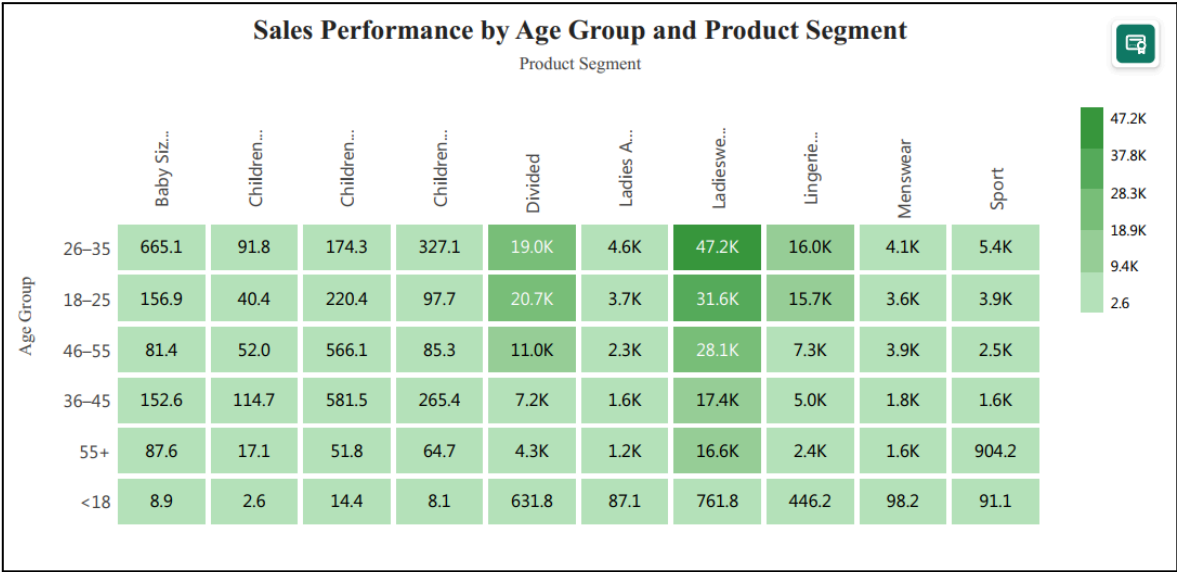
Quan sát cho thấy:

- Số lượng giao dịch và khách hàng tăng dần từ đầu năm.
- Đạt mức cao nhất vào khoảng tháng 6.
- Giảm dần từ tháng 7 đến tháng 9.

Xu hướng này cho thấy hành vi mua sắm có tính chu kỳ theo thời gian. Sự biến động có thể liên quan đến yếu tố mùa vụ, chiến dịch bán hàng hoặc thay đổi nhu cầu tiêu dùng trong năm.

Thông qua biểu đồ này, người dùng có thể theo dõi diễn biến theo thời gian và nhận diện các giai đoạn hoạt động cao hoặc thấp.

5.3.5. Hiệu suất doanh thu theo nhóm tuổi và phân khúc sản phẩm



Bảng heatmap thể hiện doanh thu theo:

- Nhóm tuổi
- Phân khúc sản phẩm

Kết quả nổi bật:

- Phân khúc Ladieswear và Divided đạt doanh thu cao ở nhiều nhóm tuổi.
- Nhóm 26-35 có doanh thu cao trên hầu hết các phân khúc.
- Nhóm <18 chủ yếu tập trung vào sản phẩm dành cho trẻ em.
- Phân khúc Menswear và Sport có mức doanh thu ổn định nhưng thấp hơn so với Ladieswear.

Doanh thu có sự khác biệt rõ ràng theo độ tuổi và loại sản phẩm, cho thấy hành vi tiêu dùng chịu ảnh hưởng mạnh từ đặc điểm nhân khẩu học.

Biểu đồ cho phép người dùng đồng thời quan sát và so sánh hiệu quả doanh thu giữa các nhóm tuổi và các loại sản phẩm, hỗ trợ việc phân tích đa chiều.

Sales Channel: Slicer này cho phép người dùng lựa chọn kênh bán hàng nhằm phân tích dữ liệu theo từng kênh cụ thể. Việc áp dụng slicer giúp toàn bộ dashboard phản ánh chính xác dữ liệu của kênh được chọn, từ đó hỗ trợ so sánh và khám phá sự khác biệt trong hành vi mua sắm giữa kênh Online và Store.

5.3.6. Kết luận

Trang Customer cung cấp nền tảng quan trọng để doanh nghiệp hiểu rõ khách hàng của mình, từ đó đưa ra các quyết định chiến lược về marketing, sản phẩm và chương trình khách hàng thân thiết. Từ các phân tích trên, có thể kết luận rằng:

- Nhóm khách hàng 18-35 là tệp khách hàng chủ đạo cả về quy mô lẫn giá trị.
- Nhóm 26-35 là nhóm mang lại giá trị cao nhất về số lượng giao dịch và doanh thu.
- Khách hàng thành viên đóng vai trò trung tâm trong việc tạo doanh thu.
- Hành vi mua sắm có tính chu kỳ rõ rệt theo thời gian và khác biệt theo độ tuổi.

6. Thảo luận và thách thức

6.1. Thảo luận

Thông qua quá trình phân tích và trực quan hóa bộ dữ liệu bán lẻ thời trang H&M trong năm 2020, nhóm đã xây dựng thành công hệ thống dashboard gồm ba trang, phản ánh toàn diện hiệu suất kinh doanh, đặc điểm sản phẩm và hành vi mua sắm của khách hàng. Các dashboard không chỉ cung cấp cái nhìn tổng quan mà còn hỗ trợ khám phá dữ liệu đa chiều thông qua các bộ lọc tương tác, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và khai thác insight theo từng ngữ cảnh cụ thể:

1. **Kết quả phân tích cho thấy:** Doanh thu và số lượng giao dịch có xu hướng tăng dần từ đầu năm và đạt đỉnh vào khoảng giữa năm, sau đó giảm dần về cuối năm, phản ánh rõ yếu tố chu kỳ và mùa vụ trong ngành bán lẻ thời trang. Kênh bán hàng tại cửa hàng vật lý (Store) vẫn đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo doanh thu.
2. **Về sản phẩm:** Các dòng sản phẩm có thiết kế đơn giản (solid), màu sắc trung tính như Black và White, cùng các nhóm sản phẩm chủ lực như Trousers và Dress đóng góp phần lớn doanh thu.
3. **Ở góc độ khách hàng:** Nhóm tuổi 26–35 là phân khúc đóng góp lớn nhất cả về số lượng giao dịch lẫn doanh thu, đồng thời các khách hàng có trạng thái thành viên đang hoạt động (Active) chiếm tỷ trọng doanh thu áp đảo. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của việc duy trì và khai thác nhóm khách hàng trung thành trong chiến lược kinh doanh dài hạn.
4. **Tổng thể:** Dashboard được xây dựng đã hoàn thành tốt mục tiêu kể chuyện dữ liệu (data storytelling), giúp chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin trực quan, dễ hiểu và có giá trị hỗ trợ ra quyết định.

6.2. Thách thức

Trong quá trình thực hiện đồ án, nhóm gặp phải một số thách thức đáng kể liên quan đến dữ liệu, phương pháp phân tích và thiết kế trực quan hóa.

- Thứ nhất, **quy mô dữ liệu rất lớn** là một thách thức kỹ thuật quan trọng. Bộ dữ liệu giao dịch gồm hơn 31 triệu bản ghi, kết hợp với dữ liệu sản phẩm và khách hàng có số lượng lớn, gây áp lực lên quá trình xử lý, làm sạch và trực quan hóa dữ liệu. Việc tối ưu hóa mô hình dữ liệu, giảm tải số lượng cột không cần thiết và thiết kế các bảng trung gian (dimension/fact) là cần thiết nhưng tốn nhiều thời gian và công sức.
- Thứ hai, **hạn chế về ý nghĩa tuyệt đối của biến giá (price)** cũng ảnh hưởng đến việc diễn giải kết quả. Trong bộ dữ liệu H&M, giá sản phẩm đã được chuẩn hóa (scale/normalize), do đó các chỉ số doanh thu chỉ mang ý nghĩa tương đối. Điều này buộc nhóm phải cẩn trọng khi diễn giải các kết quả phân tích, tập trung vào xu hướng, cơ cấu và so sánh tương đối thay vì đưa ra các kết luận liên quan đến giá trị tiền tệ thực tế hay lợi nhuận.
- Thứ ba, **thiếu thông tin ngữ cảnh và biến bổ trợ** là một hạn chế của dữ liệu. Dataset không cung cấp các yếu tố như chi phí sản xuất, chi phí marketing, lợi nhuận, chương trình khuyến mãi hoặc thông tin địa lý chi tiết. Do đó, các phân tích chỉ dừng lại ở mức mô tả và khám phá, chưa thể mở rộng sang phân tích hiệu quả kinh doanh toàn diện hay phân tích nguyên nhân – kết quả.
- Thứ tư, **việc cân bằng giữa mức độ chi tiết và khả năng đọc hiểu của dashboard** cũng là một thách thức trong thiết kế trực quan hóa. Với số lượng lớn biến và góc nhìn phân tích, nếu trình bày quá nhiều biểu đồ hoặc chỉ số trên một trang sẽ gây quá tải

nhận thức cho người dùng. Nhóm phải liên tục điều chỉnh cách chọn loại biểu đồ, mức độ tổng hợp dữ liệu và hệ thống slicer để đảm bảo dashboard vừa cung cấp đủ insight, vừa giữ được tính trực quan và dễ sử dụng.

- Cuối cùng, **phân tích hành vi khách hàng theo thời gian** chịu ảnh hưởng bởi bối cảnh đặc thù của năm 2020. Các yếu tố bên ngoài như dịch bệnh, thay đổi hành vi tiêu dùng và gián đoạn chuỗi cung ứng không được thể hiện trực tiếp trong dữ liệu, nhưng có thể tác động mạnh đến kết quả phân tích. Điều này đặt ra thách thức trong việc diễn giải xu hướng, đòi hỏi người phân tích phải thận trọng và tránh suy luận vượt quá phạm vi dữ liệu.

Tổng hợp lại, các thách thức trên phản ánh những khó khăn thực tế thường gặp trong các bài toán trực quan hóa dữ liệu lớn. Việc nhận diện rõ các hạn chế này không chỉ giúp nâng cao độ tin cậy của kết quả phân tích, mà còn mở ra hướng cải thiện và mở rộng dashboard trong các nghiên cứu và ứng dụng thực tế tiếp theo.